

Elaboración de Documentación de Sistemas Informáticos

Guías de trabajo • Etapas 3 y 4

Instituto Nacional de Osicala (INO)

Bachillerato Técnico Vocacional en Desarrollo de Software • Tercer Año • Sección A

1. ¿Qué trabajan las guías?

Las guías pertenecen al Módulo 3.4: Elaboración de Documentación de Sistemas Informáticos.

La Etapa 3 – Decidir busca definir la estrategia documental antes de redactar el manual.

Las actividades combinan investigación normativa, análisis de manuales, estudio de usuarios y evaluación de herramientas.

El trabajo culmina en productos concretos: comparaciones, fichas de persona, matrices, decisiones técnicas y un borrador de manual.

2. Instrucciones generales

Investigar, analizar y crear respuestas propias; no limitarse a copiar ejemplos.

Adjuntar capturas, pantallazos o dibujos cuando la actividad los solicite.

El trabajo puede realizarse individualmente o en equipo; cada integrante debe conservar su propia copia.

Analizar, probar y documentar los manuales de muestra y las herramientas asignadas.

3. Investigación normativa y análisis de manuales

Normas indicadas: IEEE 829, relacionada con estructura de pruebas y documentación, e ISO/IEC 26514, enfocada en el diseño de documentación para usuarios.

Se deben identificar cinco puntos clave de cada norma sobre manuales de usuario.

Manual considerado como referencia positiva: Microsoft Word 365 (versión web).

Manual de referencia negativa: un README de software de código abierto con traducción automática deficiente.

El resultado incluye un cuadro comparativo y una conclusión sobre la importancia de documentar bajo estándares internacionales en El Salvador.

4. ¿Cómo se analiza un manual?

Estructura: comprobar si la información está organizada y es fácil de seguir.

Lenguaje: determinar si está dirigido a expertos o a usuarios no expertos.

Elementos visuales: revisar el uso de capturas de pantalla.

Errores: observar cómo explica o resuelve problemas del usuario.

Evidencias: guardar tres capturas del manual analizado.

En el manual deficiente se deben identificar cinco fallos graves y explicar cómo afectan al usuario.

5. Análisis de audiencias y perfiles de usuario

Primero se identifican todos los posibles usuarios del sistema.

Se clasifican por nivel técnico: bajo, medio o alto.

También se consideran edad estimada, dispositivo utilizado y frecuencia de uso.

Se crean tres fichas de persona con nombre ficticio, ocupación, frustraciones, metas, conocimientos tecnológicos y preferencias de aprendizaje.

Luego se construye una matriz de necesidades: qué necesita saber cada persona, medio preferido y nivel de detalle.

6. Validación de las personas

Las fichas se intercambian con otro equipo.

El otro equipo debe identificar cuál persona es la más exigente técnicamente.

Si no puede reconocerla, la ficha debe mejorarse.

La finalidad es comprobar que los perfiles realmente diferencian las necesidades de los usuarios.

7. Benchmarking de herramientas tecnológicas

Capturadores: ShareX, Lightshot y OBS Studio. Se comparan facilidad de uso, formato de salida y anotaciones.

Procesadores de texto: Microsoft Word, Google Docs y LibreOffice Writer. Se prueba título, numeración, índice e imagen y se evalúa el PDF.

Editores de video: CapCut, Clipchamp y OBS Studio. Se compara peso del archivo, calidad y facilidad.

Herramientas de diseño: Canva, Paint.NET y GIMP. Se prueba la edición de capturas con flechas y recuadros.

Al final se decide qué herramienta elegir y se justifican sus ventajas y desventajas.

8. Matriz de diseño de documentación

Identidad visual: máximo dos fuentes, tres colores corporativos, márgenes y tamaño de página.

Estilos automáticos: Título 1, Título 2, Texto normal, Nota, Advertencia y Tip.

Cajas visuales: azul para Nota, amarilla para Advertencia y verde para Tip.

Reglas de captura: resolución mínima de 1280 × 720, formato PNG, flechas rojas y recuadros amarillos.

La plantilla debe guardarse en formato editable y validarse con el docente.

9. Redacción técnica clara

La guía propone extraer al menos 15 términos usados en una base de datos.

Cada término se convierte a un lenguaje comprensible para el usuario, evitando jerga innecesaria.

Se crea un glosario alfabético de 10 términos, con definiciones breves y entendibles.

La claridad se valida con un compañero que no conozca el sistema.

Ejemplo: en lugar de decir “rollback del deploy”, se explica que se quitó la última actualización porque causaba problemas y se regresó a una versión funcional.

10. Términos técnicos trabajados

Base de datos • Tabla • Registro • Campo • Clave primaria (PK)

Clave foránea (FK) • Query • Trigger • Índice • Vista (View)

Backup • Restore • Deploy • Listener • API

La guía muestra cómo explicar estos conceptos con palabras sencillas para facilitar la comprensión del usuario.

11. Productos y entregables principales

Cuadro comparativo de normas y análisis crítico de dos manuales.

Tres fichas de persona y una matriz de necesidades.

Tabla comparativa de herramientas probadas con evidencias en capturas.

Matriz de diseño documental y justificación técnica.

Manual de capturas del equipo y plantilla maestra editable.

Borrador del Manual de Usuario con terminología, glosario y lenguaje claro.

12. Conclusión

La documentación de un sistema informático no consiste solamente en escribir instrucciones.

Primero se debe decidir cómo documentar, para quién se documentará y qué herramientas se utilizarán.

Las guías destacan la importancia de los estándares, la claridad del lenguaje, las necesidades del usuario y la consistencia visual.

Una buena documentación facilita que diferentes tipos de usuarios comprendan, utilicen y resuelvan problemas del sistema.

Por eso, planificar y validar la documentación es una parte importante del desarrollo de sistemas informáticos.

Gracias

Preguntas o comentarios

Módulo 3.4 • Elaboración de Documentación de Sistemas Informáticos